

Lec10の内容

- 分配関数
- §8 混合 へ:
混合のエントロピー,
熱力学ポテンシャル
- レポート出題

1

§7.2 分配関数

カノニカル集団*に対する積分を



という. Z で表す.

*標準分布、温度一定の体系.
ミクロ状態を表す位相空間上の点が確率
に比例して分配される.



$$\beta \equiv \frac{1}{kT} : \text{逆温度} \quad \dots (7-12)$$

2

§7.2 分配関数(続)

分配関数は、ミクロ状態 $E_j = E(q, p)$

に対する和

つまり、あるエネルギー E_j の存在確率の和
として
ともいう.



$$\beta \equiv \frac{1}{kT} : \text{逆温度} \quad \dots (7-13)$$

3

§7.2 分配関数(続)

- ① 内部エネルギー
- ② 圧力
- ③ エントロピー
- ④ ヘルムホルツの自由エネルギー

を、 Z を使って表すと……

4

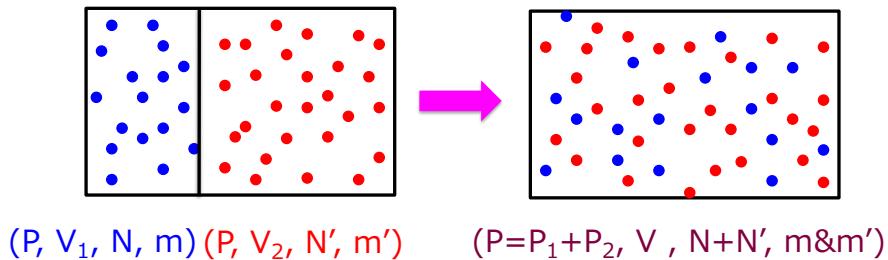
§7.4 理想気体の場合(続)

(7-19)より、ギブスの自由エネルギーGについて、

$$\begin{aligned}
 G &= F + PV = NkT \left[1 - \log \left\{ \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{V}{N} e \right\} \right] \\
 &= NkT \left[1 - \log \left\{ \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{kT}{P} e \right\} \right] \\
 &= \dots \\
 &= \boxed{\phantom{NkT \left[1 - \log \left\{ \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{kT}{P} e \right\} \right]}} \\
 &\dots (7-26) \quad 13
 \end{aligned}$$

§8.1 気体の混合のエントロピー

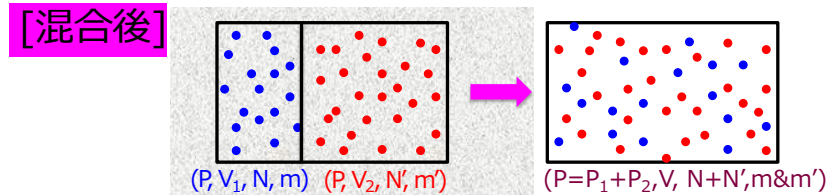
一定のT,P下での2つの理想気体の混合前後を考える。



§8 混合(のエントロピー)

§8.1 気体の混合のエントロピー

一定のT,P下での2つの理想気体の混合前後を考える。



2種類の気体からなる全体の系の分配関数は、§7.3より、

$$\begin{aligned}
 Z_{12}(\beta, V) &= \boxed{} \\
 &= \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$

§8.1 気体の混合のエントロピー

ここで、理想気体であることより、(7.24)から、

$$Z_{12}(\beta,V) = \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \exp(-\beta U(r_1,r_2)) \quad \dots(8-1)$$

よって、2種類の分子からなる理想気体の
ヘルムホルツの自由エネルギー F_{12} は、(7-18)より、

$$F_{12} = \dots (8-2)$$

$$=$$

§8.1 気体の混合のエントロピー

一定の T, P 下での2つの理想気体の混合後-前を考える。

[混合後-混合前]

(P_1, V_1, N_1, m) (P_2, V_2, N_2, m') $(P, V=V_1+V_2, N+N_2, m \& m')$

よって、同じ圧力 P を保ちながら、2種類の気体が混合した時のヘルムホルツの自由エネルギー変化 ΔF は、

$$\begin{aligned}
 \Delta F &= \\
 &= \\
 &= \dots \quad (8-5)
 \end{aligned}$$

§8.1 気体の混合のエントロピー

一定のT,P下での2つの理想気体の混合前後を考える。

[混合前] (cf. ドルトンの分圧の法則)

Diagram illustrating the addition of two systems. Two separate boxes, one with blue dots and one with red dots, are combined into a single box containing both colors of dots. A pink arrow points from the two boxes to the combined box.

Below the boxes, the parameters are given:

Left box: (P_1, V_1, N, m)

Right box: (P_2, V_2, N', m')

Combined box: $(P=P_1+P_2, V, N+N', m \& m')$

それぞれの気体のヘルムホルツ自由エネルギーは(7-18)より

$$F_1 = \boxed{\hspace{10cm}} \dots (8-3)$$

$$F_2 = \boxed{\hspace{15cm}} \dots (8-4)$$

§8.1 気体の混合のエントロピー

一定のT,P下での2つの理想気体の混合後-前を考える。

[混合後-混合前]



(P_1, V_1, N_1, m) (P_2, V_2, N_2, m') $(P, V=V_1+V_2, N+N_2, m \& m')$

ここで、§4.3.1より、 $F=U-TS$ なので、
またこの混合において、 $\Delta U=\Delta T=0$ より、 $\Delta F =$

$\Delta S =$ 混合のエントロピー

練習問題 2

記述しなさい。

単原子分子理想気体中の分子の運動を考える。運動エネルギーの最小値は0なので、ボルツマン因子を考えれば、気体中の分子の運動エネルギーは0になる確率が一番大きいと言えるか否か、理由とともに、答えなさい。

練習問題 3

答えなさい。

容器の気体中にN個の分子があるとする。温度、圧力、体積は一定とする。

1. 下記どちらの場合のエントロピーが大きいか。

(a)1つの種類の気体分子がN個ある場合

(b)A,B2種類の気体分子が N_A 個, N_B 個で計 $N(=N_A+N_B)$ 個ある場合

2. 上記(a)(b)でどれくらいエントロピーが異なるか。
(これが混合のエントロピー)